OpenClaw 安装教程与应用观察

解锁个人 AI 助手的无限潜能

报告人：常云举 | 日期： 2026 年 03 月 21 日

AI OPEN SOURCE · COMMERCIALIZATION · FUTURE TRENDS

目录

01 前世今生
OpenClaw 的起源与生态发展历程

02 安装养殖
Windows 环境下的本地部署实战指南

03 实际应用
解锁多元场景下的技术价值与潜力

04 商业变现
探索基于 OpenClaw 的盈利新路径

01

前世今生：OpenClaw 的起源与生态

从代码到社区，解密‘全民养虾’热潮

发展历史：从周末项目到全球现象

2025 年 11 月 · 起源：Clawdbot

奥地利开发者 Peter Steinberger 在周末开发出初代版本，连接聊天工具与本地电脑的小项目。

2026 年 1 月 · 蜕变：更名 Moltbot

因商标问题更名，寓意“蜕壳”成长，同步完成核心架构的重构升级。

2026 年 1 月 30 日 · 定型：OpenClaw

正式定名，融合“开源 (Open)” 与“执行 (Claw)” 理念，品牌形象正式确立。

2026 年 2 月 · 爆发：指数级增长

GitHub 星标数迅速突破 20 万，成为史上增长最快的开源项目之一。

至今 · 生态：全球百万实例

全球独立部署实例超百万，形成庞大的开发者生态和独特的社区文化。

核心术语解析（一）：基础架构

网关（Gateway）

OpenClaw 的核心守护进程，负责消息路由、会话管理和节点协调。

生活化类比：如同一个智能交通枢纽，负责调度和指挥所有信息的流转。

代理 / 智能体（Agent）

执行具体任务的 AI 实体，是 OpenClaw 中完成任务的基本单元。框架本身定位为“ AI 智能体框架”。

生活化类比：就像公司里的员工，接收任务并执行具体操作。

会话（Session）

Agent 与用户的一次交互上下文，通过唯一的 sessionKey 进行标识和管理。

生活化类比：相当于你和朋友的一次完整对话，从开始到结束的所有内容都被记录下来。

节点（Node）

连接到网关、提供具体能力的主机或服务。节点向网关注册其提供的“能力”和“命令”。

生活化类比：像是拥有不同专业技能的专家，向枢纽（网关）报到，随时准备提供帮助。

核心术语解析（二）：功能与记忆

技能（Skill）

可插拔的功能扩展模块，是 OpenClaw 生态的核心。通过安装不同技能赋予 AI 代理处理特定任务的能力。

类比：手机应用商店

工具（Tool）

Agent 在执行任务时可以调用的具体功能接口，通常由技能或节点提供，用于完成具体操作。

类比：工具箱里的螺丝刀

记忆层（memU）

提供持久化记忆能力的组件，使 AI 能记住用户偏好和历史上下文，实现个性化交互。

类比：记录点滴的日记本

“全民养虾”热潮解析：一场技术的狂欢

“虾”的由来

OpenClaw 的 Logo 是一只红色的龙虾，网友们便亲切地称之为“小龙虾”。

“养虾”的含义

将部署、配置、训练 OpenClaw 的过程，形象地比喻为“养宠物”，充满趣味性。

热潮背后

不仅是一个技术梗，更反映了用户对高效、自动化工具的迫切需求，以及对 AI 从“对话”走向“执行”的期待。

OpenClaw “小龙虾” Logo

PART 02

安装养殖：Windows 本地部署实战

手把手教你搭建自己的“虾池”

部署前准备：检查你的“虾池”环境

操作系统要求
Windows 10 或 Windows 11 （64 位专业版 / 企业版）

核心依赖组件
Node.js 22.0.0 或更高版本，需配置环境变量

硬件配置建议
推荐 4GB 以上内存，至少 500MB 可用磁盘空间

网络连接说明
部署时需联网下载依赖包，运行本地模型可离线使用

CPU性能
作为AI计算的核心，CPU的核心数和主频直接决定了OpenClaw处理复杂任务（如代码生成、数据分析）的速度。多核高频CPU能显著提升响应效率。

内存容量
内存决定了OpenClaw能同时处理的任务数量和上下文窗口大小。建议至少8GB内存，16GB或以上可获得更流畅的多任务体验。

存储速度
使用SSD（固态硬盘）安装系统和OpenClaw，相比传统HDD，能大幅提升程序启动速度和模型加载速度。

Windows 部署三步曲：轻松拥有“数字员工”

第一步：环境准备

安装 Node.js 运行环境，并确保其已正确添加到系统环境变量中。

第二步：执行安装脚本

以管理员身份打开 PowerShell ，执行官方一键安装命令完成部署。

第三步：初始化配置

运行初始化命令，根据提示完成模型选择、端口设置等配置工作。

一键命令示例： `iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex && openclaw onboard`

云端 vs 本地：两种“养虾”方式的对比

对比维度	本地部署	云端部署
数据隐私	数据完全本地化，**隐私安全**	数据上传至云端，**存在隐私风险**
性能表现	依赖本地硬件配置，受设备限制	性能稳定，**不受本地硬件限制**
使用成本	**一次性硬件投入**，无后续费用	需要持续支付订阅费用，长期成本较高
维护难度	需要自行维护和更新，耗时费力	由服务商负责维护，**省心省力**
网络依赖	**可离线运行**（本地模型）	**完全依赖网络连接**，断网不可用

03 实际应用：解锁多元场景价值

看看“虾”能为你做什么

办公自动化：告别重复劳动，提升效率

自动生成报告

基于 Excel 数据自动生成月度销售报告、财务分析报告，并支持邮件一键发送给指定人员。

数据处理与分析

自动清洗杂乱数据、进行数据透视表分析、生成可视化图表（柱状图、折线图、饼图），并撰写数据分析报告。

邮件与日程管理

自动读取邮件内容并分类归档，根据邮件内容创建日历事件，设置提醒，并自动回复常见咨询邮件。

现代化智能办公场景

内容创作：从灵感迸发到达成发布

热点挖掘与选题

自动监测全网热点话题、分析用户评论和社交媒体趋势，为你提供热门选题建议，并生成内容创作大纲。

文案与脚本生成

根据你的主题和风格要求，自动生成公众号文章、短视频脚本、广告文案、演讲稿等，并支持一键多平台分发。

智能素材处理

自动从图片、视频中提取关键信息和文字，进行智能剪辑和配音，快速制作出符合平台调性的内容素材。

AI 赋能创作全流程

OpenClaw 不仅是工具，更是您的智能创作助手，极大提升内容生产效率与质量。

编程开发：你的 AI 编程搭档

代码生成与调试

根据自然语言描述自动生成 Python 、 JavaScript 、 Java 等多种语言的代码片段，智能识别代码错误并提供修改建议，辅助开发者快速定位和解决问题。

代码审查与优化

自动审查代码的规范性、安全性和性能问题，提供代码重构建议，帮助开发者写出更健壮、高效的代码。

文档自动生成

根据代码逻辑自动生成 API 文档、函数注释和使用说明，让项目文档的维护变得轻松简单。

AI 辅助下的高效编程场景

实战演示：使用 openclaw 撰写公众号文章草稿

通过自然语言指令，无需后台操作，即可快速完成公众号文章的创建、编辑与一键发布。

01 输入指令

在聊天窗口输入需求，例如：“写一篇 800 字关于 AI 趋势的文章，标题《AI 的未来》，风格通俗易懂”。

02 内容生成

OpenClaw 自动调用技能，生成符合要求的完整文章内容，并实时返回预览，支持修改调整。

03 同步到公众号

输入“同步”指令，系统自动登录公众号后台，完成排版并保存到公众号草稿箱，。

核心优势

效率极高

从构思到同步成功仅需不到 5 分钟，极大缩短内容生产周期。

操作极简

无需学习复杂编辑器，一句话指令即可搞定所有操作。

格式规范

自动生成符合公众号阅读习惯的排版，美观易读。

感谢聆听

希望本次分享能帮助大家更好地了解和使用 OpenClaw ，探索更多可能。

报告人
常云举

联系邮箱
cyjlnk@foxmail.com

微信
19966519194

微信公众号
云炬学长

欢迎交流与提问！

豆包AI生成